Adı Soyadı: _____ Sınıfı: _____ Tarih: _____

# Çekirge Termal Kaynakları

İzlek: Su · Dönem: Doğal miras · Doğal miras

Uludağ'ın kuzey eteklerinde, Çekirge ve çevresinde yeryüzüne çıkan sıcak sular Bizans döneminden beri kullanılmaktadır. Yağmur ve kar suları kayaçların arasından derinlere süzülür, yerin ısısıyla ısınır, mineral çözer ve kırık hatlar boyunca yeniden yüzeye çıkar.

## Şişede Termal Kaynak

**Tasarım problemi:** Sıcak suyun soğuk suyun içinden nasıl yükseldiğini gösteren bir model tasarlayın ve sıcaklık farkının etkisini ölçün.

## Sorular

**1.** Termal suyun yolculuğunu yağmurdan kaynağa kadar oklarla çiz.

**2.** Isınan su neden yükselir? "Yoğunluk" kelimesini kullanarak açıkla.

**3.** Termal kaynakların aşırı kullanımı ne gibi sorunlara yol açabilir?

**4.** Her 100 m derinlikte sıcaklık 3 °C artıyorsa yüzeyde 15 °C olan bir yerde 1000 m derinlikteki sıcaklık yaklaşık kaç °C olur?

## Tasarımımı çiziyorum

## Tasarım sürecimi kontrol ediyorum

- ☐ **1. Problemi tanımla** — Problemi anladım.
- ☐ **2. Araştır** — Araştırdım ve not aldım.
- ☐ **3. Tasarla** — Tasarımımı çizdim.
- ☐ **4. Oluştur** — Ürünümü oluşturdum.
- ☐ **5. Test et** — Test edip ölçtüm.
- ☐ **6. Geliştir ve paylaş** — Geliştirdim ve paylaştım.

## Kes ve eşleştir: Parça – Görev

*Kartları kesik çizgilerden kes. Her parçayı doğru görevle eşleştir ve defterine yapıştır.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sıcak derin kayaçlar** | **Geçirimsiz katman** | **Geçirgen kayaç** | **Fay hattı** |
| **Yağış** | **Kaynak çıkışı** | **Kaplıca yapısı** | |

| | | |
|---|---|---|
| Suyun derinlere süzülmesini sağlar. | Termal suyun yeryüzüne çıktığı noktadır. | Kaynağın üzerine kurularak suyu kullanıma sunar. |
| Suyu tutarak bir hazne oluşturur. | Isınan suyun yükselmesi için yol açar. | Yerin iç ısısını suya aktarır. |
| Kar ve yağmur, sistemi besleyen sudur. | | |

## Kes ve sırala: Gelişim süreci

*Kartları kes ve olayları geçmişten günümüze doğru sırala. Yılları araştırarak kartların arkasına yaz.*

| | | |
|---|---|---|
| Çekirge'de bir kaplıca yerleşimi kuruldu; İustinianos döneminde burada bir saray ve büyük bir hamam yapıldı. | I. Murad, Bizans hamamının kalıntıları üzerine bugünkü Eski Kaplıca'yı yaptırdı. | Bursa'nın kaplıcaları sağlık ve dinlenme için ziyaret edilen yerler oldu. |
| Kaynak suları otellere, hastanelere ve hamamlara verilir; bazı binaların ısıtmasında da kullanılır. | | |

## Kes-birleştir modeli

Katman kartlarını kes. Kartları doğru sırayla (ilk kart en altta) üst üste koy ve yalnızca üst kenarlarından yapıştırarak bir "katman kitapçığı" oluştur.

– – – – Kesik çizgiden kes ····· Noktalı çizgiden katla Yapıştırma payı

1 **Sıcak derin kayaçlar** — Yerin iç ısısını suya aktarır.

2 **Geçirimsiz katman** — Suyu tutarak bir hazne oluşturur.

3 **Geçirgen kayaç** — Suyun derinlere süzülmesini sağlar.

4 **Fay hattı** — Isınan suyun yükselmesi için yol açar.

5 **Yağış** — Kar ve yağmur, sistemi besleyen sudur.

6 **Kaynak çıkışı** — Termal suyun yeryüzüne çıktığı noktadır.

7 **Kaplıca yapısı** — Kaynağın üzerine kurularak suyu kullanıma sunar.